

ROLL-OFF KONTEYNER ÜRETİM TESİSİ — YATIRIMCI RAPORU

Kademeli Üretim Yol Haritası (Faz 1 → Faz 2 → Faz 3)

Tarih: Ağustos 2026 · **Döviz:** 1 USD ≈ ₺47,5 · 1 EUR ≈ ₺54,8 **Not:** Tüm USD karşılıkları 1 USD ≈ ₺47,5 kuruyla hesaplanmıştır. **Doküman:** Yatırım kararı destek dokümanı — tüm değerler Ağustos 2026 piyasa verilerine dayalı tahmindir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu proje, **30 m³ ağır hizmet Roll-Off konteyneri** (6.000 × 2.500 × 2.200 mm, açık üst, kanca çubuğu, kızak raylı) üretim tesisi kurar. Üretim tek seferde değil, **üç fazlı kademeli model** ile kurulur: her faz kendi geliriyle finanse edilir ve her aşamada "devam/dur" karar kapısı bulunur.

Gösterge	Değer (baz senaryo)
Toplam yatırım (3 faz)	₺84,5 milyon (~\$1,78M)
İlk faz yatırımı (Faz 1)	₺30 milyon (~\$632K)
1. yıl satış adedi	268 adet
3. yıl satış adedi	650 adet
Birim üretim maliyeti (Faz 1)	~₺317.000 (~\$6.674)
Ortalama satış fiyatı	₺500–545 bin (~\$10.526–11.474) (giriş → normalleşme)
Yıllık EBITDA (Y1 / Y2 / Y3)	₺50M / ₺107M / ₺161M (~\$1,05M / ~\$2,25M / ~\$3,39M)
EBITDA marjı	~%38 (giriş) → %46 (Y3)
Basit geri dönüş	~15 ay (üretim başından)
Yatırımın kümülatif serbest nakit getirisi (3 yıl)	~₺159M (~\$3,35M) (yatırımın ~1,9 katı)

Neden bu ürün? Roll-Off konteynerler hafriyat, inşaat, belediye ve endüstriyel atık pazarında sürekli talep gören, düşük teknolojiye ancak yüksek katma değerli ürünlerdir. Türkiye'de üretim; ithalata göre kısa teslim, özelleştirme, garanti ve "yerli malı" avantajı ile rekabet eder. Çelik ürünlerdeki gümrük vergisi koruması ithal fiyat avantajını sınırlar.

Pazar giriş stratejisi (fiyat): Yerli rakiplerin ~%13 altında, **₺500.000 (~\$10.526)** giriş fiyatıyla piyasaya girilir; büyüme hacimden gelir. Fiyat Y2'de ₺520.000'e (~\$10.947), Y3'te ₺545.000'e (~\$11.474) normalleşir. ~₺311.000 (~\$6.547) birim nakit maliyetle giriş marjı ~%38; ölçek + otomasyonla Y3'te ~%46.

2. ÜRÜN — TEKNİK ŞARTNAME

Parametre	Değer
Hacim	~30 m ³
Dış ölçüler	6.000 × 2.500 × 2.200 mm
Üst	Açık (kanca ile yükleme)
Taban sacı	6 mm (5–8 mm aralığı)
Duvar sacı	4 mm (3–5 mm aralığı)
Şase (kızak) rayları	2 × IPE 160 (I profil)
Enine kirişler	7 adet, U 100 / kutu 80×80×4
Köşe kolonları	Kutu 80×80×4
Ara kolonlar	Kutu 60×60×3
Kanca çubuğu	Ø 50 mm masif çelik + kaynaklı kulaklar
Arka kapak	Opsiyonel çift kanat, menteşeli
Yüzey	Kumlama + 2K epoksi/poliüretan boya
Konteyner ağırlığı	~3.200 kg çelik

Tasarım yaklaşımı: Saclar ve profiller dış tedarikçiden **kesilmiş/bükülmüş** olarak alınır (Faz 1), kaynak ve montaj tesiste yapılır. Saclar portal vinç ile, profiller vinç destekli yerleştirilir (Faz 3'te robot destekli); kaynak sırasında konteyner pozisyoner/rollover fikstürleri ile döndürülür.

3. MAKRO VARSAYIMLAR (AĞUSTOS 2026)

Kalem	Değer
Döviz	USD ₺47,5 · EUR ₺54,8
Asgari ücret (net / brüt)	₺28.075 (~\$591) / ₺33.030 (~\$695)
Asgari ücret işveren tam maliyeti	~₺41.500/ay (~\$874/ay) (SGK işveren %17,5 + kıdem %8,3)
Vasıflı kaynakçı/montajcı tam maliyeti	~₺68–76 bin/ay (~\$1.431–1.600/ay)
Çelik sac (S235, sıcak haddelenmiş)	~₺33.000/ton (~\$695/ton)
Çelik profiller	~₺35.000/ton (~\$737/ton)
Hurda geri kazanım fiyatı	~₺13.000/ton (~\$274/ton)
Kurumlar vergisi	%25
KDV	%20
Fabrika kira (endüstriyel)	₺110–130/m ² /ay (~\$2,3–2,7/m ² /ay)

Not: Çelik ve döviz fiyatları aylık dalgalanır; model duyarlılık tablosu ile test edilmiştir (bkz. Bölüm 8).

4. ÜRETİM STRATEJİSİ — ÜÇ FAZLI YOL HARİTASI

Model tek seferde büyük bir yatırım değil; **üç bağımsız fazdır**. Her faz kendi ürettiği gelire bir sonrakini finanse eder ve her fazın sonunda net bir **karar kapısı** vardır: koşul sağlanmazsa ek yatırım yapılmaz, operasyon küçültülerek sürdürülür. Fazlar yıllara hizalanmıştır — yatırımcı hangi fazda ne harcadığını ve o ana kadar hangi geliri ürettiğini tek bakışta görür.

Faz karşılaştırması

	Faz 1	Faz 2	Faz 3
Zaman	Yıl 1 (ay 1–12)	Yıl 2 (ay 13–24)	Yıl 3 (ay 25–36)
Kapasite	15–20 → 40 adet/ay	45 adet/ay	55–60 adet/ay
Personel	15 (9 direkt / 6 dolaylı)	20 (12 / 8)	19 (10 / 9)
Birim maliyet	~₺317.000 (~\$6.674)	~₺314.000 (~\$6.611)	~₺306.000 (~\$6.442)
Temel değişim	Manuel kaynak + dış kesim	CNC plazma içeri alınır	Robot kaynağı devreye girer

Faz 1 — Yıl 1 (ay 1–12): üretime düşük yatırımla başla

- Yatırım:** ₺30M (~\$632K) — atölye fit-out, portal vinçler (2 × 5 t), 2 kaynak istasyonu (MIG/MAG), boya kabini, portatif kesim kiti (~₺250 bin ≈ \$5.263), fikstür/jigler, ilk stok.
- Yöntem / ne değişir:** Kesim ve büküm **dış tedarikçide** yapılır (sermaye gerektirmez); tesiste manuel kaynak + montaj. Üretim ayda 15–20 adetle başlar, rampa ile yıl sonunda ~36–40'a ulaşır. Müşteri portföyü gerçekçi senaryoda ~1 yıl sürer; başlangıçta 40 adet/ay için personel tutulmaz (4 kaynakçı, satış 1 kişi).
- Amaç:** Talebi gerçek satışlarla doğrulamak, operasyonu öğrenmek, müşteri/kanca-tipi veritabanı kurmak.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 1 sonu):

Kalem	Değer
Gelir	₺134M (~\$2,82M) (268 adet × ₺500.000 ≈ \$10.526)
EBITDA	₺50,7M (~\$1,07M) (%38)
Kümülatif yatırım (capex + işletme sermayesi)	₺33,5M (~\$705K)
Kümülatif serbest nakit akışı	+₺5,2M (~\$109K)

Karar kapısı 1 (ay 12): Yıl sonunda sürdürülebilir satış **≥ 30 adet/ay** (rampa sonu ~36) → Faz 2'ye geç. Değilse: kapasite düşür, ek yatırım yapma.

Faz 2 — Yıl 2 (ay 13–24): CNC plazma kesimi içeri al

- Yatırım:** +₺6M (~\$126K) — CNC plazma + gaz altyapısı (geri dönüş ~7,5 ay).
- Ne değişir:** Dış kesim bağımlılığı **biter**; teslim süresi kısalır, birim maliyet ~₺317.000 (~\$6.674) → ~₺314.000'e (~\$6.611) iner. Kapasite 45 adet/ay'a çıkar; kaynakçı 4 → 6, personel 20.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 2 sonu):

Kalem	Değer
Kümülatif gelir	₺394M (~\$8,29M) (134 + 260)
Kümülatif EBITDA	₺157,2M (~\$3,31M)

Kalem	Değer
Kümülatif yatırım	₺73,5M (~\$1,55M)
Kümülatif serbest nakit akışı	+₺46,7M (~\$983K)

Karar kapısı 2 (ay 24): Sürdürülebilir satış $\geq$ **45 adet/ay** → Faz 3.

Faz 3 — Yıl 3 (ay 25–36): kaynak robotları ve otomasyon

- **Yatırım:** +₺48,5M (~\$1,02M) → **toplam ₺84,5M (~\$1,78M)** (₺30M + ₺6M + ₺48,5M)
- 6 × 6-DOF kaynak robotu: ₺18M (~\$379K); EOAT/profil gripper + otomatik torç değiştirici (iç tasarım, malzeme): ₺1M (~\$21K) → alt toplam ₺19M (~\$400K)
- Pozisyoner/rollover fikstürleri (şase turner, gövde rollover, kapak pozisyoneri, senkron): ₺9,5M (~\$200K)
- Jigler/lokasyon aparatları: ₺4M (~\$84K)
- Devreye alma, eğitim, kontejan: ₺16M (~\$337K)
- **Ne değişir:** Robotlar kaynak işçiliğini devralır → kaynakçı 6 → 2; tek robot operatörü + kaynak mühendisi eklenir (personel 20 → 19). Birim maliyet ~₺306.000'e (~\$6.442) iner, kapasite 55–60 adet/ay'a çıkar; tutarlı kaynak kalitesi ve kaynakçı kıtlığına direnç sağlanır.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 3 sonu):

Kalem	Değer
Kümülatif gelir	₺748M (~\$15,75M)
Kümülatif EBITDA	₺318,4M (~\$6,70M)
Kümülatif yatırım	₺84,5M (~\$1,78M)
Kümülatif serbest nakit akışı	+₺158,9M (~\$3,35M) (~1,9× yatırım)

Neden kademeli? Robotlar düşük hacimde amortisman yükü yaratır (tek seferlik tam otomasyon, düşük satışta manüelden pahalı olabilir). Her faz kendi nakit akışıyla finanse edilir; yatırımcının tek seferlik batık riski yoktur.

Yatırım dağılımı (₺84,5M ≈ \$1,78M)

Kalem	₺M (~\$)
Bina fit-out + portal vinçler (2 × 5 t)	6,5 (~\$137K)
Kaynak istasyonları (2 × MIG/MAG + duman emiş) + gaz altyapısı	5,0 (~\$105K)
CNC plazma (Faz 2)	6,0 (~\$126K)
6 kaynak robotu + EOAT/torç değiştirici (iç tasarım)	19,0 (~\$400K)
Pozisyoner/rollover fikstürleri	9,5 (~\$200K)
Jigler / lokasyon aparatları	4,0 (~\$84K)
Boya kabini + yüzey hazırlığı	3,0 (~\$63K)
Portatif kesim kiti	0,25 (~\$5K)
Ölçü/test/kalite ekipmanı	2,0 (~\$42K)
İlk stok + işletme sermayesi	13,25 (~\$279K)

Kalem	₺M (~\$)
Kurulum, eğitim, devreye alma	4,0 (~\$84K)
Kontejan	12,0 (~\$253K)
TOPLAM	84,5 (~\$1,78M)

5. BİRİM MALİYET YAPISI (FAZ 1, KARARLI 40 ADET/AY)

Kalem	₺/adet (~\$/adet)
Sac (2.950 kg × ₺33.000/t)	97.350 (~\$2.049)
Profil (900 kg × ₺35.000/t)	31.500 (~\$663)
Hurda geri kazanımı (–380 kg × ₺13.000)	–4.940 (~\$104)
Dış kesim + büküm	18.000 (~\$379)
Kaynak sarf malzemesi / gaz	6.500 (~\$137)
Boya (2K)	8.000 (~\$168)
Donanım (kanca, kilit, menteşe, kapak seti, kızak kaplamaları)	12.000 (~\$253)
Diğer sarf	3.500 (~\$74)
Malzeme alt toplamı	171.910 (~\$3.619)
Direkt işçilik (9 kişi, 40 adet/ay)	16.200 (~\$341)
Dolaylı işçilik (6 kişi)	10.800 (~\$227)
Yönetim/teknik kadro	12.500 (~\$263)
Kira (3.500 m ²)	10.500 (~\$221)
Enerji / gaz	14.000 (~\$295)
Genel gider, kalite, sigorta	12.500 (~\$263)
Lojistik	9.000 (~\$189)
Satış & garanti karşılığı (~%4)	20.300 (~\$427)
İşletme sermayesi faizi	4.000 (~\$84)
Bakım / onarım	6.000 (~\$126)
Rework / hurda	8.000 (~\$168)
Merkez / genel yönetim payı	15.000 (~\$316)
İşletme giderleri alt toplamı	138.800 (~\$2.922)
Amortisman (₺30M / 10 yıl)	6.250 (~\$132)
TOPLAM BİRİM MALİYET	≈ ₺317.000 (~\$6.673)

Maliyet evrimi: Faz 1 ~₺317.000 (~\$6.674) → Faz 2 ~₺314.000 (~\$6.611) → Faz 3 ~₺306.000 (~\$6.442) (hacim + otomasyon ile). Birim maliyetin ~%55'i çelik ve malzemedir; işçilik payı düşüktür çünkü kesim/büküm dışarıda yapılır.

6. FİYATLAMA VE GELİR

Rekabetçi giriş fiyatı (penetrasyon)

- Giriş fiyatı: ₺500.000/adet (~\$10.526)** — yerli rakiplerin (~₺575.000 ≈ \$12.105) ~%13 altı. İthal ürünün (vergi dahil) üzerinde; kısa teslim + garanti + özelleştirme farkıyla müşteriye savunulur.
- Büyüme motoru fiyat değil hacimdir:** rekabetçi fiyat pazar payı ve referans kazanımını başlatır; ölçek birim maliyeti düşürür.
- Normalleşme yolu:** Y2 ₺520.000 (~\$10.947) → Y3 ₺545.000 (~\$11.474) (marka ve referans oturunca kademeli).
- Ek opsiyonlar: arka kapak, özel ölçü, kurumsal logo, özel boya → +₺15–40 bin/adet (~\$316–842)

Satış kanalları: Belediyeler ve kamu ihaleleri ("yerli malı" avantajı), hafriyat/çevre firmaları, inşaat şirketleri, kancalı kamyon (hooklift) bayileriyle ortak satış.

7. 3 YILLIK FİNANSAL PROJEKSİYON

Satış rampası (adet/ay)

- Yıl 1: Ay 3–4'te 15, ay 5–6'da 20, ay 7–9'da 30, ay 10–12'de 36 → **yıllık ≈ 268 adet**
- Yıl 2: ortalama ~42 adet/ay → **500 adet**
- Yıl 3: ortalama ~54 adet/ay → **650 adet**

Özet tablo

	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
Satış adedi	268	500	650
Ortalama fiyat (₺ / ≈ \$)	500.000 (~\$10.526)	520.000 (~\$10.947)	545.000 (~\$11.474)
Ciro (₺M / ≈ \$M)	134 (~\$2,82M)	260 (~\$5,47M)	354 (~\$7,45M)
Birim nakit maliyet (₺ / ≈ \$)	~311.000 (~\$6.547)	~307.000 (~\$6.463)	~297.000 (~\$6.253)
Birim EBITDA (₺ / ≈ \$)	~189.000 (~\$3.979)	~213.000 (~\$4.484)	~248.000 (~\$5.221)
EBITDA (₺M / ≈ \$M)	50,7 (~\$1,07M)	106,5 (~\$2,24M)	161,2 (~\$3,39M)
EBITDA marjı	%38	%41	%46

Yatırım ve serbest nakit akışı (₺M ≈ \$M)

	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
EBITDA	50,7 (~\$1,07M)	106,5 (~\$2,24M)	161,2 (~\$3,39M)
Kurumlar vergisi (%25, amortisman dahil)	– 12 (~\$253K)	– 25 (~\$526K)	– 38 (~\$800K)
Yatırım (capex)	– 33,5 (~\$705K)	– 40 (~\$842K)	– 11 (~\$232K)
Serbest nakit akışı	+ 5,2 (~\$109K)	+ 41,5 (~\$874K)	+ 112,2 (~\$2,36M)
Kümülatif serbest nakit akışı	+ 5,2 (~\$109K)	+ 46,7 (~\$983K)	+ 158,9 (~\$3,35M)

Sonuçlar:

- **Basit geri dönüş:** ~15 ay (üretim başlangıcından itibaren)
- **3 yıllık kümülatif serbest nakit akışı:** ~₺159M (~\$3,35M) — yatırımın ~1,9 katı
- **Proje IRR (indirgenmiş):** ~%40+ (düşük riskli senaryoda $\geq$ %20, bkz. Bölüm 8)

Giriş marjı ~%38'dir (rekabetçi giriş fiyatı nedeniyle); ölçek, fiyat normalleşmesi ve otomasyonla Y3'te ~%46'ya yükselir. Marjın dayanağı: (a) düşük çelik girdili, yüksek katma değerli ürün, (b) ithalata karşı gümrük koruması, (c) düşük işgücü maliyeti + dış kesim modeli. "Satış fiyatı -15%" senaryosunda marj ~%27'ye düşer (bkz. duyarlılık).

8. DUYARLILIK ANALİZİ

Senaryo	EBITDA marjı	Geri dönüş tahmini
Baz	~%38 (giriş) → %46 (Y3)	~15 ay
Fiyat -15%	~%27	~23 ay
Hacim -25%	~%33	~19 ay
Fiyat -15% ve hacim -25%	~%23	~29 ay

Model en çok **fiyata** duyarlıdır (çelik fiyatı 1. sırada değil çünkü birim maliyetin çelik payı fiyat payına göre düşüktür). Çelik fiyatı +20% olursa birim maliyet ~₺317.000'den (~\$6.674) ~₺343.000'e (~\$7.221) çıkar; fiyat ayarlamasıyla marj korunabilir.

9. PERSONEL PLANI

Faz	Toplam	Direkt (kaynak/montaj/boya)	Dolaylı (mühendis/kalite/satış/ıdari)
Faz 1	15	9	6
Faz 2	20	12	8
Faz 3	19	10	9

Faz 1 ücret yapısı (kararlı 40 adet/ay — işveren tam maliyeti)

Pozisyon	Kişi	Brüt maaş (₺/ay)	İşveren tam maliyeti (₺/ay)	Alt toplam (₺/ay)
Direkt (9)				
Kaynakçı (MIG/MAG)	4	~60.500	~76.000	304.000
Montajcı / fabrikatör	3	~60.500	~76.000	228.000
Boyacı (2K)	1	~43.800	~55.000	55.000
Vinç / yardımcı operatör	1	~48.500	~61.000	61.000
Direkt alt toplam	9	—	—	648.000
Dolaylı (6)				

Pozisyon	Kişi	Brüt maaş (₺/ay)	İşveren tam maliyeti (₺/ay)	Alt toplam (₺/ay)
Kalite kontrol	1	~58.900	~74.000	74.000
Teknik resim / CAD	1	~58.900	~74.000	74.000
Satış / pazarlama	1	~58.900	~74.000	74.000
Satın alma / malzeme	1	~57.300	~72.000	72.000
Depo / lojistik	1	~55.700	~70.000	70.000
İdari / muhasebe	1	~54.100	~68.000	68.000
Dolaylı alt toplam	6	—	—	432.000
Yönetim / teknik kadro (15 kişinin dışında)				
Üretim / tesis müdürü	1	~121.000	~152.000	152.000
Kalite / teknik ofis müdürü	1	~101.100	~127.000	127.000
Proses / makine mühendisi	1	~95.500	~120.000	120.000
Proje / planlama koordinatörü	1	~80.400	~101.000	101.000
Yönetim alt toplamı	4	—	—	500.000

İşveren tam maliyeti = brüt + SGK işveren %17,5 + işsizlik işveren %2 + kıdem tazminatı %8,3 $\approx$ brüt $\times$ ~1,26. Bu tablo, Faz 1 birim maliyetindeki **Direkt işçilik ₺16.200/adet** (648.000 $\div$ 40), **Dolaylı işçilik ₺10.800/adet** (432.000 $\div$ 40) ve **Yönetim/teknik kadro ₺12.500/adet** (500.000 $\div$ 40) kalemlerini oluşturur. **Not — kuruluş aşaması ücretleri:** Yönetim/teknik kadro ücretleri, yeni kurulacak tesiste kurucu/işletmecinin rampa döneminde piyasanın altında ücretle çalışıp farkı işletmeye yeniden yatırması esasına göre bilinçli olarak muhafazakâr tutulmuştur; hacim ve kârlılık oturdukça (Faz 2–3) ücretler piyasa seviyesine çekilir.

Faz 2'de direkt kadro 9 $\rightarrow$ 12'ye çıkar (kaynakçı 4 $\rightarrow$ 6, boyacı/operatör +2), dolaylı 6 $\rightarrow$ 8. Faz 3'te kaynakçı 6 $\rightarrow$ 2'ye iner; robot operatörü ve kaynak mühendisi eklenir $\rightarrow$ toplam 19.

Kaynak, Faz 1'de **4 kaynakçı** ile başlar — müşteri portföyü gerçekçi senaryoda ~1 yıl sürer, başlangıç üretimi 15–20 adet/aydır (40 adet/ay için çalışan tutulmaz). Faz 2'de hacimle kaynakçı 6'ya çıkar. Faz 3'te robotlar kaynak işçiliğini devralınca kaynakçı **2'ye iner**; tek **robot operatörü** ve kaynak mühendisi eklenir $\rightarrow$ robotlarla işgücü düşer, kapasite 55–60 adet/ay'a çıkar.

10. UYGULAMA TAKVİMİ

Ay	Adım
1–2	Şirket kurulumu, bina kiralama/fit-out, vinç kurulumu, ekipman siparişi, ilk personel alımı
3	Portatif kesim + fikstürler devreye alma, ilk prototip, müşteri onayı
4–6	Seri üretim başlangıcı (15–20 adet/ay), satış ağı, kalite sistemi
7–12	Rampa (15–36 adet/ay) · Karar kapısı 1 (satış $\geq$ 30 adet/ay)
13–24	Faz 2: CNC plazma devreye alma, kapasite 45 adet/ay · Karar kapısı 2 (satış $\geq$ 45 adet/ay)
25–30	Faz 3: robot + pozisyoner kurulum + devreye alma
30–36	Tam kapasite 55–60 adet/ay + ihracat başlangıcı (Avrupa / Orta Doğu / Kuzey Afrika)

11. RİSKLER VE ÖNLEMLER

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Talep beklentinin altında	Orta	Yüksek	Kademeli yatırım; her fazda karar kapısı
Çin ithalat rekabeti	Yüksek	Orta	Gümrük koruması; kısa teslim + garanti + özelleştirme konumlandırması
Çelik fiyat artışı	Orta	Orta	Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, hurda hedge, fiyat endeksli satış
Kur dalgalanması	Orta	Düşük	Girdi tamamen yerli; ihracat satışları EUR/USD
Vasıflı işçi bulma zorluğu	Orta	Orta	İç eğitim + robotlaşma (Faz 3)
İşletme sermayesi baskısı	Orta	Orta	Taleple senkronize üretim, vade yönetimi, faktoring
Kalite/hurda	Düşük	Orta	Fikstür tabanlı montaj, ölçü/QC prosedürleri, robot kaynağı

12. YATIRIMCI DEĞER ÖNERİSİ

- Düşük riskli başlangıç:** İlk ₺30M (~\$632K) ile üretim başlar; talep kanıtlanmadan ₺84,5M (~\$1,78M) yatırım yapılmaz.
- Kendini finanse eden ölçek:** Sonraki fazlar mevcut fazın nakit akışıyla finanse edilir; dış kredi ihtiyacı düşüktür.
- Korumalı pazar:** Yerli üretim, ithalata vergi koruması altında; kamu ihalelerinde "yerli malı" avantajı.
- Coğrafi avantaj:** Avrupa / Orta Doğu / Kuzey Afrika ihracatına 2–5 gün navlun (Çin'den 30+ gün).
- Rekabetçi giriş, kısa geri dönüş:** ~%38 giriş marjı (Y1) → ~%46 normalleşme marjı (Y3); ~15 ay basit geri dönüş.
- Net çıkış opsiyonları:** Her fazda durma/küçülme seçeneği; batık riski sınırlı.
- Fiyat penetrasyonu:** Yerli rakiplerin ~%13 altında girilir; büyüme hacimden gelir, fiyat Y2/Y3'te normalleşir.

13. SORUMLULUK REDDİ

Bu dokümandaki tüm değerler Ağustos 2026 itibarıyla kamuya açık piyasa verilerine (asgari ücret, çelik fiyatları, döviz kurları, vergi oranları) dayalı **tahminlerdir**. Gerçek sonuçlar; talep, çelik ve kur fiyatları, rekabet ve operasyonel performansa göre farklılık gösterebilir. Bu doküman yatırım tavsiyesi değildir; karar öncesi bağımsız denetim ve hukuki değerlendirme önerilir.